ĐỀ ÁN: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GEARHUB

(Nền tảng Bán lẻ & Quản lý Phụ kiện Công nghệ Thông minh)

---

1. Ý TƯỞNG TỔNG QUAN & MỤC TIÊU DỰ ÁN

1.1. Ý tưởng tổng quan

Xây dựng một website thương mại điện tử chuyên doanh phụ kiện công nghệ (bàn phím cơ, chuột gaming, tai nghe, củ sạc, phụ kiện setup góc làm việc) mang tên **GearHub**. Ứng dụng kết hợp giữa:

1. **Phía Khách hàng (Storefront):** Trải nghiệm mua sắm hiện đại, lọc sản phẩm thông minh, giỏ hàng trực quan, quản lý đơn hàng.
2. **Phía Quản trị (Admin Portal):** Quản lý toàn diện vòng đời sản phẩm, phân loại danh mục đa cấp, quản lý kho hàng, xử lý đơn đặt hàng, và cơ chế **CRUD nâng cao kết hợp Soft-Delete / Thùng rác (Trash & Restore)**.

1.2. Mục tiêu dự án

- **Học thuật:** Áp dụng mô hình MVC chuẩn trong Laravel, thiết kế CSDL quan hệ (RDBMS) chuẩn hóa (3NF), cơ chế xác thực/phân quyền (RBAC), tối ưu hóa câu truy vấn Eloquent ORM.
- **Thực tiễn:** Website có luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh, giao diện chuẩn UX trên Figma trước khi code, tương thích Responsive (Desktop & Mobile).
- **Đánh giá cá nhân (Team 2 người):** Chia nhỏ module rõ ràng, chiến lược commit vi mô (Atomic Commits) giúp giảng viên dễ dàng kiểm tra lịch sử Git (Git log/Insights) để đánh giá đóng góp công bằng của từng thành viên.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Phiên bản & Lý do lựa chọn
Backend Framework	**Laravel 11.x**	PHP 8.2+, hỗ trợ Eloquent ORM mạnh mẽ, Migration, Seeder, Middleware sẵn có.
Database	**MySQL 8.0+**	Hệ quản trị CSDL quan hệ chuẩn, tương thích hoàn hảo với Laravel PDO.

Frontend Template	**Blade Engine + Tailwind CSS** (hoặc Bootstrap 5) + **Alpine.js**	Tối ưu tốc độ, render SSR chuẩn SEO, tương tác UI mượt mà không cần setup SPA phức tạp.
Giao diện & Prototype	**Figma**	Thiết kế Wireframe, Design System (Color, Typography, Component) và luồng tương tác.
Quản lý phiên bản	**Git & GitHub / GitLab**	Phân nhánh Feature branch, Pull Request, Commit message theo chuẩn Conventional Commits.
Công cụ hỗ trợ	Laragon / XAMPP, Mailtrap (test gửi email kích hoạt/hóa đơn), Chart.js (vẽ biểu đồ doanh thu).	

---

3. DANH SÁCH TÍNH NĂNG CHI TIẾT

3.1. Phân hệ Khách hàng (Client / Customer)

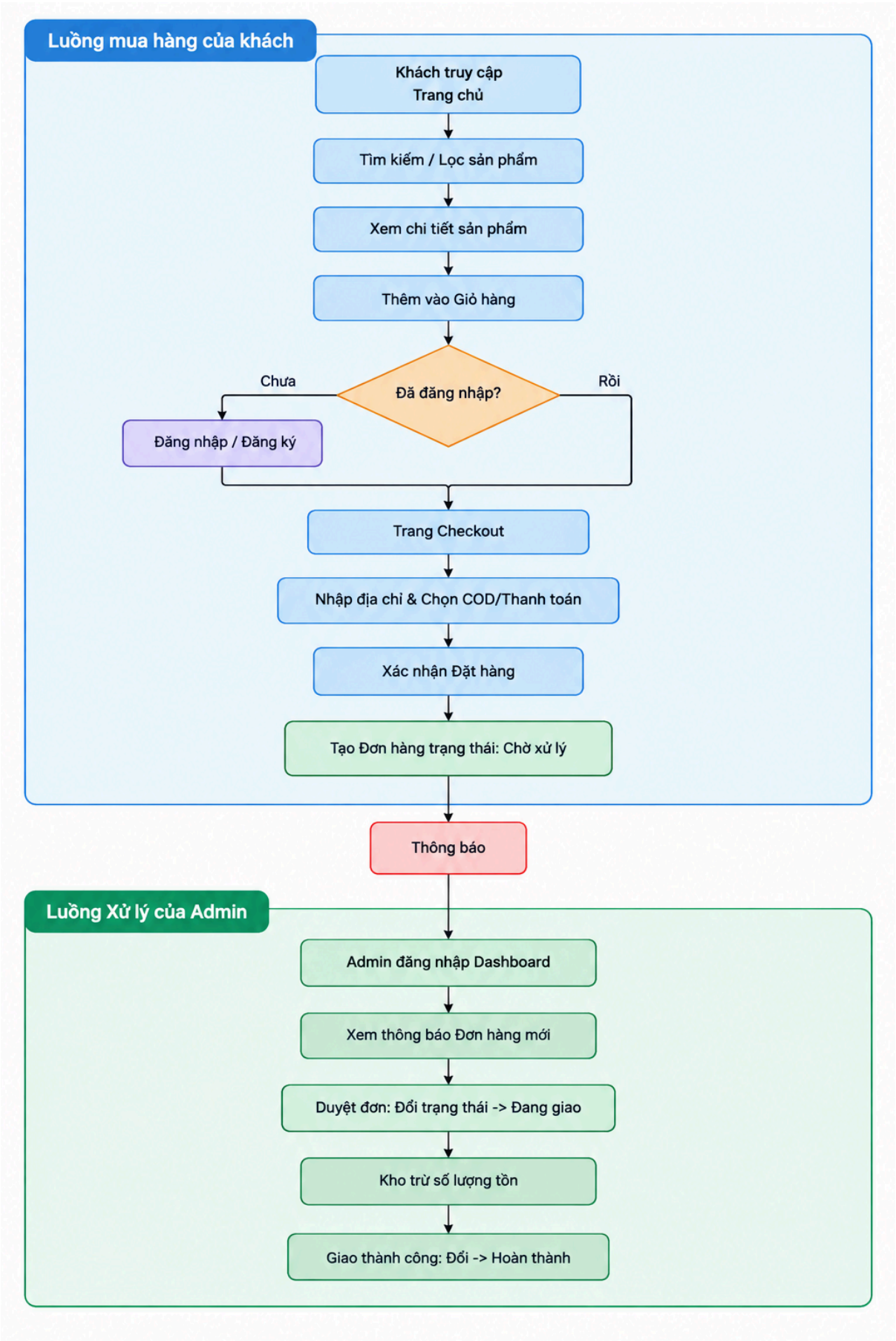
1. **Xác thực & Tài khoản:** Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu (gửi token email), Cập nhật thông tin cá nhân và sổ địa chỉ giao hàng.
2. **Khám phá sản phẩm:**
    - Xem danh sách sản phẩm theo danh mục/thương hiệu.
    - Bộ lọc động: Theo khoảng giá (slider), thương hiệu, tình trạng còn hàng.
    - Sắp xếp: Mới nhất, giá tăng/giảm, bán chạy nhất.
    - Tìm kiếm tức thì (Search keyword) với phân trang (Pagination).
3. **Chi tiết sản phẩm:** Xem thư viện ảnh (gallery), thông số kỹ thuật, số lượng tồn kho theo thời gian thực, sản phẩm liên quan.
4. **Giỏ hàng & Đặt hàng:**
    - Thêm/sửa số lượng/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng (sử dụng Session hoặc Database Cart).
    - Áp dụng mã giảm giá (Coupon/Voucher).
    - Quy trình thanh toán (Checkout): Chọn địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc giả lập VNPay/MoMo Sandbox).
5. **Lịch sử đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn hàng (`Chờ xử lý` →\rightarrow→ `Đang giao` →\rightarrow→ `Hoàn thành` →\rightarrow→ `Đã hủy`). Hủy đơn khi còn ở trạng thái chờ.
6. **Đánh giá & Bình luận:** Đánh giá số sao (1-5 sao) và để lại bình luận cho sản phẩm đã mua.

3.2. Phân hệ Quản trị (Admin Portal)

1. **Dashboard:** Thống kê tổng doanh thu, số đơn mới, số khách hàng, biểu đồ doanh thu 7 ngày gần nhất, danh sách sản phẩm sắp hết hàng.

2. **Quản lý Danh mục & Thương hiệu:** CRUD danh mục (cây thư mục cha - con), tạo slug tự động, tải icon/banner.
3. **Quản lý Sản phẩm (Tính năng trọng tâm):**
    - CRUD thông tin sản phẩm, mã SKU, giá bán, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho.
    - Upload nhiều ảnh sản phẩm.
    - **Tính năng SQL nâng cao (CRUD + Soft Delete):**
        - **Xóa mềm (Soft Delete):** Sản phẩm bị ẩn khỏi Storefront nhưng vẫn lưu trong DB (cột `deleted_at`).
        - **Thùng rác (Trash):** Trang riêng hiển thị các sản phẩm đã xóa mềm.
        - **Khôi phục (Restore):** Phục hồi sản phẩm về trạng thái hoạt động.
        - **Xóa vĩnh viễn (Force Delete):** Xóa hoàn toàn bản ghi khỏi MySQL kèm xóa tệp ảnh liên quan trên disk.
4. **Quản lý Đơn hàng:** Xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn, in hóa đơn (PDF/Print view).
5. **Quản lý Khách hàng:** Xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản người dùng vi phạm.
6. **Quản lý Mã giảm giá (Vouchers):** Tạo mã, hạn mức sử dụng, thời hạn áp dụng, phần trăm hoặc số tiền giảm.

4. LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG (SYSTEM WORKFLOWS)


Luồng mua hàng của khách
Khách truy cập Trang chủ
Tìm kiếm / Lọc sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
Thêm vào Giỏ hàng
Đã đăng nhập?
Chưa
Rồi
Đăng nhập / Đăng ký
Trang Checkout
Nhập địa chỉ & Chọn COD/Thanh toán
Xác nhận Đặt hàng
Tạo Đơn hàng trạng thái: Chờ xử lý
Thông báo
Luồng Xử lý của Admin
Admin đăng nhập Dashboard
Xem thông báo Đơn hàng mới
Duyệt đơn: Đổi trạng thái -> Đang giao
Kho trừ số lượng tồn
Giao thành công: Đổi -> Hoàn thành

4.1. Luồng Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization)